Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Exercício 10 - SQL DML avançado

Leonardo Henrique Carvalho Oliveira – 12311BCC003

Victor Gava Senema – 12211BCC041

Willian Henrique Vilela Casa Grandi – 12211BCC001

a) Especificar consultas para responder (fazendo a junção na cláusula FROM quando necessário):

1. Quais são os Nomes e Telefones de clientes que compram na loja 2;

```
1  select distinct cliente.nome as nome_cliente, telefone
2  from cliente, notafiscal
3  where cliente.codcliente = notafiscal.codcliente
4
```

	nome_cliente character varying (50)	telefone character varying (15)
1	Computec Ltda	(017) 276-9999
2	ProvTecno	(017) 273-9865
3	TecnoCom Ltda	(017) 278-8568
4	MicroMédia SA	(017) 273-8974

2. Qual o Nome da Loja que mais vendeu no período de 20/05/1999 à 30/05/1999;

```
41 SELECT loja.nome AS nomeloja
42 FROM loja
43 JOIN notafiscal ON loja.codloja = notafiscal.codloja
44 GROUP BY loja.codloja, loja.nome
45 HAVING SUM(notafiscal.valortotal) = (
46     SELECT MAX(somaTotal)
47     FROM (
48         SELECT codloja, SUM(valortotal) AS somaTotal
49         FROM notafiscal
50         GROUP BY codloja
51     ) AS totalPorLoja
52 );
```

	nomeloja character varying (50)
1	Papelândia 2

3. valor total de notas fiscais de um mesmo cliente por loja, valor total de notas fiscais (total) por cliente, total dos valores de notas fiscais (resolver em uma mesma consulta);

```
SELECT
    c.nome AS cliente,
    l.nome AS loja,
    SUM(nf.valortotal) AS valor_total
FROM NOTAFISCAL nf
LEFT JOIN CLIENTE c ON nf.codcliente = c.codcliente
LEFT JOIN LOJA l ON nf.codloja = l.codloja
GROUP BY ROLLUP(c.nome, l.nome)
ORDER BY c.nome, l.nome;
```

	cliente character varying (50)	loja character varying (50)	valor_total numeric
1	Computec Ltda	PapelJndia 1	66.50
2	Computec Ltda	PapelJndia 2	143.90
3	Computec Ltda	[null]	210.40
4	MicroM,dia SA	PapelJndia 2	66.00
5	MicroM,dia SA	PapelJndia 5	54.50
6	MicroM,dia SA	[null]	120.50
7	ProvTecno	PapelJndia 5	31.50
8	ProvTecno	[null]	31.50
9	TecnoCom Ltda	PapelJndia 4	14.90
10	TecnoCom Ltda	[null]	14.90
11	[null]	[null]	377.30

4. valor total de notas fiscais de um mesmo cliente por loja, valor total de notas fiscais (total) por cliente, valor total de notas fiscais (total) por loja, total dos valores de notas fiscais (resolver em uma mesma consulta);

```
SELECT nf.codcliente, nf.codloja, COUNT(nf.numnfiscal)
FROM notafiscal nf
GROUP BY CUBE(nf.codcliente, nf.codloja);
```

	codcliente smallint	codloja smallint	count bigint
1	[null]	[null]	10
2	115	5	1
3	112	2	1
4	112	5	1
5	113	4	2
6	111	1	3
7	111	2	2
8	115	[null]	1
9	112	[null]	2
10	113	[null]	2
11	111	[null]	5
12	[null]	5	2
13	[null]	4	2
14	[null]	2	3
15	[null]	1	3

5. quantidade de atendimentos de um mesmo cliente por loja, quantidade de atendimentos de clientes (total) por loja, total da quantidade de atendimentos de clientes (considerando todas as lojas) (resolver em uma mesma consulta);

```
13  select cliente.nome, loja.nome, count(fatura.codcliente)
14  from fatura
15  join cliente on fatura.codcliente = cliente.codcliente
16  join notafiscal on fatura.numfatura = fatura.numfatura
17  join loja on notafiscal.codloja = loja.codloja
18  group by rollup(cliente.nome, loja.nome)
19
```

	nome character varying (50)	nome character varying (50)	count bigint
1	Computec Ltda	Papelândia 1	6
2	Computec Ltda	Papelândia 2	6
3	Computec Ltda	Papelândia 4	4
4	Computec Ltda	Papelândia 5	4
5	Computec Ltda	[null]	20
6	MicroMédia SA	Papelândia 1	3
7	MicroMédia SA	Papelândia 2	3
8	MicroMédia SA	Papelândia 4	2
9	MicroMédia SA	Papelândia 5	2
10	MicroMédia SA	[null]	10

6. quantidade de atendimentos de um mesmo cliente por loja, quantidade de atendimentos de clientes (total) por loja, quantidade de atendimentos de clientes (total) independente da loja, total da quantidade de atendimentos de clientes (considerando todas as lojas) (resolver em uma mesma consulta).

```
SELECT
    c.nome AS cliente,
    l.nome AS loja,
    COUNT(*) AS quantidade_atendimentos
FROM NOTAFISCAL nf
LEFT JOIN CLIENTE c ON nf.codcliente = c.codcliente
LEFT JOIN LOJA l ON nf.codloja = l.codloja
GROUP BY ROLLUP(c.nome, l.nome)
ORDER BY c.nome, l.nome;
```

	cliente character varying (50)	loja character varying (50)	quantidade_atendimentos bigint
1	Computec Ltda	Papelfndia 1	3
2	Computec Ltda	Papelfndia 2	2
3	Computec Ltda	[null]	5
4	MicroM,dia SA	Papelfndia 2	1
5	MicroM,dia SA	Papelfndia 5	1
6	MicroM,dia SA	[null]	2
7	ProvTecno	Papelfndia 5	1
8	ProvTecno	[null]	1
9	TecnoCom Ltda	Papelfndia 4	2
10	TecnoCom Ltda	[null]	2
11	[null]	[null]	10

b) Escolha quantas tabelas achar necessário e realize inserções para exemplificar a diferença na execução de consultas empregando LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN e FULL OUTER JOIN. Devem ser apresentados na resolução as inserções, as consultas e os resultados das consultas.

LEFT OUTER JOIN:

```
INSERT INTO PRODUTO VALUES
(86487, 'Caneta multi cores', 4.00, 2.00, 'unidade', 50),
(86488, 'Mochila ben 10', 150.00, 100.00, 'caixa', 80),
(86489, 'Estojo minions', 10.00, 5.00, 'unidade', 70),
(86490, 'Agenda 2025', 15.00, 8.00, 'unidade', 30),
(86491, 'Quadro negro', 75.00, 50.00, 'unidade', 20);

SELECT p.descricao, SUM(inf.quantidade * inf.valorunidvenda)
FROM PRODUTO p
LEFT OUTER JOIN ITEMNOTAFISCAL inf ON inf.codproduto = p.codproduto
GROUP BY p.descricao
ORDER BY SUM(inf.quantidade * inf.valorunidvenda);
```

	descricao character varying (100)	sum numeric
1	Lapis preto nº 5	1.80
2	Caneta azul bic	2.00
3	Caneta vermelha bic	5.00
4	Clips nº 5	6.00
5	Caderno 12 matérias 150 fls	7.00
6	Grampeador	54.00
7	Caderno 10 matérias 150 fls	60.50
8	Clips nº 10	65.00
9	Resma papel sufite	80.00
10	Grampo para Grampeador	96.00
11	Mochila ben 10	[null]
12	Quadro negro	[null]
13	Agenda 2025	[null]
14	Caneta multi cores	[null]
15	Estojo minions	[null]

RIGHT OUTER JOIN:

```
INSERT INTO LOJA VALUES
(6, 'Papelandia 6', 'R. Valencia, 765', 'Uberlandia - MG', '232.456.666/0005-50'),
(7, 'Papelandia 7', 'R. Rio Tamisa, 324', 'Uberlandia - MG', '232.456.666/0005-51'),
(8, 'Papelandia 8', 'R. Milao, 818', 'Uberlandia - MG', '232.456.666/0005-52'),
(9, 'Papelandia 9', 'R. Cazabona, 123', 'Uberlandia - MG', '232.456.666/0005-53'),
(10, 'Papelandia 10', 'R. Marco Aurelio, 225', 'Uberlandia - MG', '232.456.666/0005-54');

SELECT l.nome, SUM(nf.valortotal)
FROM NOTAFISCAL nf
RIGHT OUTER JOIN LOJA l ON l.codloja = nf.codloja
GROUP BY l.nome
ORDER BY l.nome DESC;
```

	nome character varying (50)	sum numeric
1	Papelandia 9	[null]
2	Papelandia 8	[null]
3	Papelandia 7	[null]
4	Papelandia 6	[null]
5	Papelândia 5	86.00
6	Papelândia 4	14.90
7	Papelândia 3	[null]
8	Papelândia 2	209.90
9	Papelandia 10	[null]
10	Papelândia 1	66.50

FULL OUTER JOIN:

```
INSERT INTO FATURA (numfatura, datavenc, valortotal) VALUES
(045676, '11/04/1999',102.50),
(045677, '12/05/1999',103.50),
(045678, '13/06/1999',104.50),
(045679, '14/07/1999',105.50);

SELECT c.nome, f.numfatura, SUM(f.valortotal)
FROM CLIENTE c
FULL OUTER JOIN FATURA f ON f.codcliente = c.codcliente
GROUP BY (c.nome, f.numfatura);
```

	nome character varying (50)	numfatura integer	sum numeric
1	C&P	[null]	[null]
2	[null]	45679	105.50
3	TecnoCom Ltda	45692	14.90
4	[null]	45678	104.50
5	Computec Ltda	45690	108.90
6	[null]	45677	103.50
7	ProvTecno	45693	31.50
8	[null]	45676	102.50
9	MicroMédia SA	45691	120.50
10	Computec Ltda	45675	101.50

c) Criar visões que permitam mostrar

1. As faturas, indicadas por seu numfatura, com as suas respectivas notas fiscais, também indicadas por seu numnfiscal além de valor total das notas fiscais. Fazer uma consulta na visão que contenha um agrupamento;

```
11 create view faturacomnumfiscal as
12 select fatura.numfatura, notafiscal.numnfiscal, notafiscal.valortotal as valor_nota_fiscal
13 from fatura
14 join notafiscal on fatura.numfatura = notafiscal.numfatura
15 group by fatura.numfatura, notafiscal.numnfiscal;
16
17 select sum(valor_nota_fiscal)
18 from faturacomnumfiscal
19 group by numfatura
```

Data Output | Messages | Notifications

	sum numeric
1	95.90
2	31.50
3	120.50
4	114.50
5	14.90

2. Criar uma visão materializada com a opção WITH NO DATA para recuperar os nomes dos clientes juntamente com o número de lojas que eles efetuaram compras. Mostrar uma consulta à visão;

```sql
CREATE MATERIALIZED VIEW loja.clientes_por_loja
AS
SELECT
    c.nome AS nome_cliente,
    COUNT(DISTINCT nf.codloja) AS numero_lojas
FROM loja.cliente c
LEFT JOIN loja.notafiscal nf ON c.codcliente = nf.codcliente
GROUP BY c.nome
WITH NO DATA;


SELECT * FROM loja.clientes_por_loja;
```

	nome_cliente character varying (50)	numero_lojas bigint
1	C&P	0
2	Computec Ltda	2
3	MicroM,dia SA	2
4	ProvTecno	1
5	TecnoCom Ltda	1

3. Criar uma visão para recuperar os nomes dos clientes juntamente com os nomes das lojas que eles efetuaram compras. Mostrar uma consulta à visão que contenha um agrupamento;

```sql
CREATE VIEW recuperar_nomes AS
SELECT c.nome AS cliente, l.nome AS loja
FROM CLIENTE c
JOIN NOTAFISCAL nf ON c.codcliente = nf.codcliente
JOIN LOJA l ON l.codloja = nf.codloja;

SELECT rc.loja , COUNT(rc.cliente)
FROM recuperar_nomes rc
GROUP BY loja;
```

	loja character varying (50)	count bigint
1	Papelândia 1	3
2	Papelândia 4	2
3	Papelândia 2	3
4	Papelândia 5	2

4. Criar a visão 'produtosmaisvendidos' contendo a descrição dos três produtos mais vendidos. Mostrar uma consulta à visão;

```
11  CREATE VIEW produtosmaisvendidos AS
12  SELECT p.descricao
13  FROM produto p
14  JOIN itemnotafiscal i ON p.codproduto = i.codproduto
15  GROUP BY p.descricao
16  ORDER BY COUNT(i.codproduto) DESC
17  LIMIT 3;
18
19  SELECT * FROM produtosmaisvendidos;
```

Data Output | Messages | Notifications

	descricao character varying (100)
1	Grampo para Grampeador
2	Caderno 10 matérias 150 fls
3	Lapis preto nº 5

5. Criar a visão 'notafiscaldetalhada' contendo para cada nota fiscal seu número, data, código do cliente, código da loja, valor total e a descrição dos produtos contidos nela. Mostrar uma consulta à visão;

```
CREATE VIEW loja.notafiscaldetalhada AS
SELECT
    nf.numnfiscal AS numero_nota,
    nf.data AS data_nota,
    nf.codcliente AS codigo_cliente,
    nf.codloja AS codigo_loja,
    nf.valortotal AS valor_total,
    p.descricao AS descricao_produto
FROM loja.notafiscal nf
JOIN loja.itemnotafiscal inf ON nf.numnfiscal = inf.numnfiscal
JOIN loja.produto p ON inf.codproduto = p.codproduto;

SELECT * FROM loja.notafiscaldetalhada;
```

	numero_nota smallint	data_nota date	codigo_cliente smallint	codigo_loja smallint	valor_total numeric (9,2)	descricao_produto character varying (100)
1	2142	1999-04-01	111	1	17.50	Resma papel sufite
2	2142	1999-04-01	111	1	17.50	Caneta vermelha bic
3	2143	1999-04-10	111	2	84.00	Clips n§ 10
4	2143	1999-04-10	111	2	84.00	Grampo para Grampeador
5	2144	1999-05-17	111	1	13.00	Caderno 12 mat,rias 150 fls
6	2144	1999-05-17	111	1	13.00	Clips n§ 5
7	2145	1999-05-05	111	1	36.00	Grampo para Grampeador
8	2146	1999-05-22	111	2	59.90	Caderno 10 mat,rias 150 fls
9	2146	1999-05-22	111	2	59.90	Grampeador
10	2146	1999-05-22	111	2	59.90	Lapis preto n§ 5
11	2147	1999-05-18	112	2	66.00	Caneta azul bic
12	2147	1999-05-18	112	2	66.00	Resma papel sufite
13	2148	1999-05-27	112	5	54.50	Caderno 10 mat,rias 150 fls
14	2148	1999-05-27	112	5	54.50	Clips n§ 10
15	2149	1999-05-01	113	4	14.10	Grampo para Grampeador
16	2149	1999-05-01	113	4	14.10	Lapis preto n§ 5
17	2149	1999-05-01	113	4	14.10	Caderno 10 mat,rias 150 fls
18	2150	1999-05-30	113	4	0.80	Lapis preto n§ 5
19	2151	1999-05-26	115	5	31.50	Grampo para Grampeador
20	2151	1999-05-26	115	5	31.50	Caneta vermelha bic

6. Criar a visão 'clientesimportantes' contendo para cada cliente que gastou mais do que R$100,00, o nome do cliente, o contato do cliente, o telefone do cliente e o valor total gasto. Mostrar uma consulta à visão

```
CREATE VIEW clientesimportantes AS
SELECT c.nome AS cliente, c.contato AS cont, c.telefone AS fone, SUM(inf.valorunidvenda * inf.quantidade) AS total_gasto
FROM CLIENTE c
JOIN NOTAFISCAL nf ON c.codcliente = nf.codcliente
JOIN ITEMNOTAFISCAL inf ON inf.numnfiscal = nf.numnfiscal
GROUP BY c.nome, c.contato, c.telefone
HAVING SUM(inf.valorunidvenda * inf.quantidade) > 100;


SELECT COUNT(*) FROM clientesimportantes;
```

	count bigint
1	2